

DS N°7 : CONCOURS BLANC

Quille pendulaire

Calculatrices autorisées

La conception des voiliers de course, dans un contexte de forte compétitivité sportive et technique, utilise toutes les évolutions récentes afin d'améliorer performances et sécurité. Dès les premiers stades de la conception du navire, l'architecte naval intègre les exigences des différents spécialistes qui collaborent au projet. A ce titre la conception d'un voilier de course océanique est analogue à la conduite d'un projet industriel classique où les intervenants s'inscrivent dans une démarche collaborative pilotée par un coordonnateur du projet. L'étude proposée s'intéresse à quelques aspects de la conception d'une quille pendulaire équipant un monocoque 60' IMOCA.

1- ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE

1.1 Fonction de la quille dans la dynamique d'un voilier

Le comportement dynamique d'un voilier est conditionné par ses interactions avec les deux fluides avec lesquels il entre en contact : l'air et l'eau. Il reçoit de l'énergie sous la forme des actions aérodynamiques dues au mouvement relatif air/voiles. Ces actions mécaniques le font avancer et provoquent son inclinaison autour de son axe longitudinal (axe de direction $\vec{z}_N$ sur la figure 1). C'est le phénomène de gîte. Pour contrebalancer ce mouvement et éviter que le voilier ne se couche sur l'eau, la quille joue le rôle de contrepoids. Cette quille est généralement constituée d'un voile immergé dans l'eau à l'extrémité duquel se trouve un lest profilé. L'efficacité de la quille dépend de la masse du lest et de la longueur du voile. Ces deux paramètres présentent des limitations : le lest ne peut être trop important sous peine de solliciter dangereusement le voile de quille et la longueur de quille est limitée par le tirant d'eau maximal admissible (il faut permettre l'entrée dans les ports sans toucher le fond !).

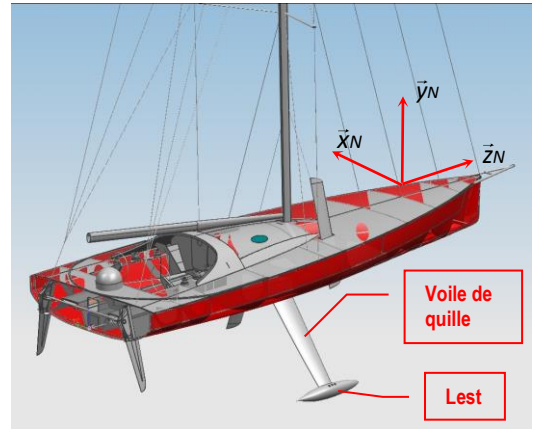


Figure 1 : Voilier 60' IMOCA – Image Cabinet Finot-Conq

1.2 Etude de la stabilité « de formes » d'un voilier doté d'une quille non pendulaire (voir figures 2a et 2b).

On considère le navire à l'arrêt et en équilibre sur un plan d'eau au repos (figure 2a). Il est soumis :

- Aux effets de pesanteur représentés par le torseur $\left\{ \begin{matrix} -M.g.\vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G$. G désigne le centre de gravité du navire, M sa masse, g l'accélération de pesanteur et $\vec{y}$ oriente la verticale ascendante du lieu.
- Aux actions de l'eau sur la coque ou « Poussée d'Archimède » représentées par le torseur : $\left\{ \begin{matrix} R_D.\vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_C$. C désigne le centre de carène et R_D ,

exprimée en N, l'intensité de la résultante des actions de l'eau sur la coque, qu'en construction navale on nomme « déplacement ».

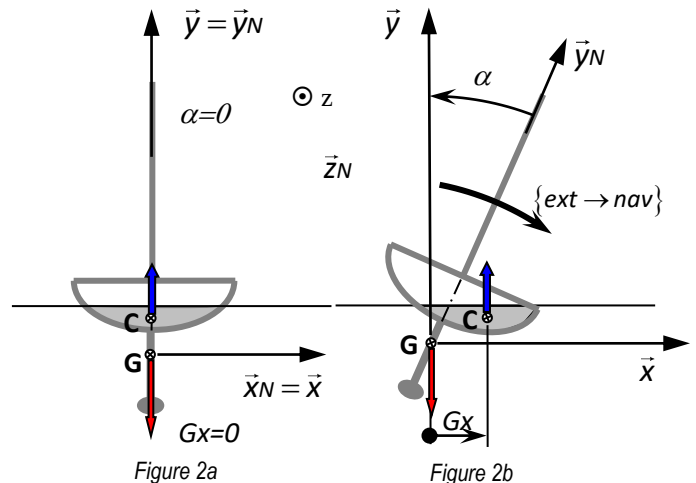


Figure 2a

Figure 2b

Une cause extérieure représentée par le torseur $\{ext \rightarrow nav\}$, comme l'effet du vent sur les voiles ou des vagues sur la coque, provoque la gîte du navire caractérisée par l'angle de gîte $\alpha = (\vec{y}_N, \vec{y})$ (figure 2b).

Un nouvel équilibre est alors obtenu sous l'effet des deux actions mécaniques précédentes, le poids et la poussée d'Archimède, ainsi que l'action mécanique extérieure cause de gîte.

On note le moment en G selon $\vec{z}$ de $\{ext \rightarrow nav\} = \vec{M}(G, ext \rightarrow nav).\vec{z}$.

Question 1

En considérant un équilibre statique du système, écrire :

- L'expression de R_D en fonction de M dans le cas représenté par la figure 2a.
- La relation entre $\vec{M}(G, ext \rightarrow nav).\vec{z}$ et R_D dans le cas représenté par la figure 2b.

Préciser dans les deux cas le système isolé et le théorème utilisé.

Gx désigne la longueur mesurée algébriquement selon $\vec{x}$ entre le centre de gravité et le centre de carène.

Elle détermine :

- « Le moment de redressement » si $Gx > 0$ et $\alpha > 0$ ou $Gx < 0$ et $\alpha < 0$.
- « Moment de chavirage » si $Gx < 0$ et $\alpha > 0$ ou $Gx > 0$ et $\alpha < 0$.

Dans son avant-projet, l'architecte naval étudie cette stabilité du navire à l'aide d'outils de simulation numérique. A partir du modèle numérique des formes de la coque (exemple figure 3) et d'une répartition des masses aussi proche que possible de la répartition finale, les différentes positions d'équilibre du navire sont recherchées en fonction de l'angle de gîte. Cette étude fournit une courbe de stabilité théorique où apparaît en abscisse l'angle de gîte α et en ordonnée le paramètre Gx (voir courbe de la **figure R1** sur la feuille réponse).

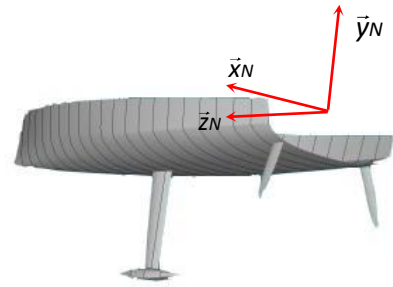


Figure 3 : Modèle numérique d'une coque de 60' IMOCA

Question 2

La figure R1 donne la courbe de stabilité théorique d'un voilier à quille non pendulaire (quille fixe par rapport à la coque). Pour chaque point d'équilibre repéré sur la courbe par A, B, C, D, E et F, donner dans la case prévue sur la feuille réponse, le numéro de la figure représentant la position d'équilibre correspondant.

La poussée d'Archimède est due aux forces de pression sur la coque. Ces dernières dépendent de la profondeur d'immersion. On note pour un point courant immergé M de la carène, la pression hydrostatique en M : $p_{(M)} = \rho \cdot g \cdot z$; avec ρ : la masse volumique du fluide d'immersion, g : la constante de gravitation et z : la profondeur d'immersion. Compte tenu ici de l'étude qui sera menée en équilibre statique, on néglige les forces de frottement fluide. On note alors $\vec{n}$ la normale rentrante de la courbe définissant la carène en tout point M de cette dernière et S, sa surface immergée.

Question 3

Donner à partir de la définition précédente :

- L'expression suivant $\vec{y}$ de la poussée d'Archimède R_D . Le calcul n'est pas demandé !
- L'expression suivant $\vec{z}$ du moment induit par les forces de pression en C par une force élémentaire de pression appliquée en un point quelconque P de la carène, noté : $\vec{M}_{P(R_D)} \cdot \vec{z}$. A quoi est égal ce moment en C ? Aucun calcul n'est demandé !

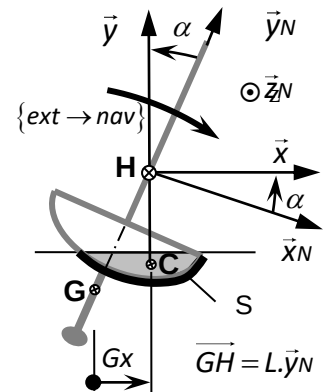


Figure 4 : modélisation du voilier à la gîte

1.3 Intérêt d'une quille pendulaire

Une évolution récente des voiliers de course océanique a été de les doter d'une quille pendulaire (figures 6 et 7). Cette quille est en liaison pivot d'axe (O ; $\vec{z}_N$) avec la coque du navire et peut être orientée d'un côté ou de l'autre du navire. Une fois l'orientation désirée obtenue, tout mouvement dans la liaison pivot est supprimé par le blocage en rotation de celle-ci. La mise en mouvement et le blocage en position de la quille sont réalisés par des chaînes d'énergie et d'information étudiées dans la suite du sujet.



Figure 6 : Voilier avec sa quille pendulaire écartée au maximum sur « bâbord »

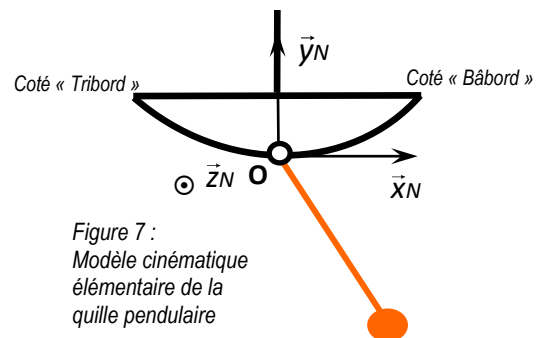


Figure 7 : Modèle cinématique élémentaire de la quille pendulaire

Question 4 :

- A partir des figures 4 et 7, donner le signe de α lorsque le bateau gîte côté tribord puis côté bâbord.
- Le réglage représenté en Figure 7, permet-il de contrer une gîte côté tribord ou bâbord ?
- Préciser le sens du vent dans ce cas (venant de tribord ou bâbord).

La figure R3 de la copie donne les courbes de stabilité théorique d'un voilier dont la quille pendulaire est inclinée :

- Au maximum sur « tribord » (à droite dans le sens de la marche) (courbe 1).
- D'un angle nul (courbe 2).

Question 5 :

- Au vu de ces courbes, quels avantages procure la quille pendulaire au comportement du navire lorsqu'il gîte avec un angle α positif ?
- Que se passe-t-il pour un angle de gîte α négatif ? Commenter ?
- Dans la situation de navigation où le vent vient de tribord et où la gîte ne doit pas être trop importante malgré la grande surface de voile déployée, quelle doit être la configuration de navigation à adopter ? Répondre par un dessin sur le modèle de la figure 7. On indiquera bien les côtés tribord et bâbord !
- Lorsque le navire est dans la position inappropriée (retourné) où $|\alpha| = 180^\circ$, indiquer en quoi la quille orientable peut-être utile. Justifier !

Parmi les moyens mis en œuvre, la chaîne de solides qui termine la chaîne d'énergie de la quille orientable est représentée et modélisée sur le document « Annexe 1 ».

Cette chaîne est composée :

- Du berceau N encastré sur la coque du navire et dont le repère associé est $R_N : (O ; \vec{x}_N, \vec{y}_N, \vec{z}_N)$.
- de la quille 1 constituée du voile et du lest d'extrémité et dont le repère associé est $R_1 : (O ; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.
- Du vérin 2-4 constitué du piston 2 et du cylindre 4 et dont les repères associés sont respectivement $R_2 : (A_2 ; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ et $R_4 : (C ; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ (la rotation relative 2-4 ne sera pas prise en compte dans l'étude et donc les bases de R_2 et R_4 seront confondues).
- Du vérin 3-5 constitué du piston 3 et du cylindre 5 et dont les repères associés sont respectivement $R_3 : (A_3 ; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ et $R_5 : (B ; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ (la rotation relative 3-5 ne sera pas prise en compte dans l'étude et donc les bases de R_3 et R_5 seront confondues).
- Le paramétrage complet et la définition des liaisons entre ces solides figurent dans l'annexe 1.

2- ETUDE DE LA FONCTION « DEPLACER LA QUILLE »

L'objectif est de déterminer les relations entre les différentes vitesses, et plus particulièrement entre celle de l'actionneur (tige du vérin) et de la quille...

Dans cette partie, le **modèle de calcul** est celui fourni par l'annexe 1. Le modèle utilisé est le modèle « **plan** », représenté Figure A2 dont le paramétrage est complété en annexe 1 (suite – modèle 2D). Le bateau est à l'arrêt, le repère R_N est fixe.

Question 6

- Ecrire la fermeture géométrique de la chaîne O-A-C en fonction des paramètres dimensionnels du système.
- Projeter cette expression dans la base $(\vec{x}_N, \vec{y}_N, \vec{z}_N)$.
- En déduire la loi entrée-sortie de cette chaîne, reliant x_{24}, θ_1 et les paramètres dimensionnels R, a et b.

Question 7

Exprimer à partir de la figure A2 les vitesses suivantes :

- $\vec{V}(A,1/N)$ en fonction de $(d\theta_1/dt) = \dot{\theta}_1$ et des paramètres géométriques utiles.
- $\vec{V}(A,2/N)$ en fonction de $(d\theta_2/dt) = \dot{\theta}_2$, $(dx_{24}/dt) = \dot{x}_{24}$, x_{24} et des paramètres géométriques utiles.
- $\vec{V}(A,2/4)$ en fonction de $(dx_{24}/dt) = \dot{x}_{24}$.
- $\vec{V}(A,4/N)$ en fonction de $(d\theta_2/dt) = \dot{\theta}_2$, x_{24} et des paramètres géométriques utiles.

Question 8

- Ecrire une fermeture cinématique sur la chaîne 1-2-4-N, reliant R, $\dot{x}_{24}$, $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ et des vecteurs unitaires des bases 1 et 2.
- Quel lien existe-t-il entre cette relation et celle obtenue en question 6-a ?

On se place dans le cas où une commande en vitesse est générée à destination du vérin [2, 4]. Le vérin [3, 5] est libre. Cette commande « en trapèze de vitesse » (voir figure A de l'annexe 2) provoque le déplacement de la quille de la position $\theta_1 = 0$ à la position $\theta_1 = 45^\circ$ en 4 secondes, le maintien de la quille dans cette position pendant 1 seconde puis le retour à la position $\theta_1 = 0$ en 4 secondes. Les phases d'accélération et de décélération (rampes) durent 1 seconde.

Question 8

A partir du tracé donné en annexe 2, déterminer la course du vérin.

3- ETUDE DE LA FONCTION : « TRANSMETTRE L'ENERGIE MECANIQUE »

L'**objectif** de cette partie est de valider la solution technologique de réalisation de la liaison pivot entre la quille et la coque. Le modèle de calcul pour cette partie est celui du document « Annexe 1 », **version à 3 dimensions** de la figure A1.

Hypothèses :

- Les liaisons sont toutes parfaites.
- Seul le vérin 2-4 est moteur ($F_{h3}=0$) : l'action mécanique motrice est donnée par $\{ph \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} F_{h2} \cdot \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C$.
- Les actions mécaniques de frottement visqueux sont toutes négligées ($k=0$).
- Les actions hydrodynamiques sur la voile et du lest de la quille sont également négligées.
- Seul le poids de la quille 1 est à prendre en compte, mes masses des autres éléments sont négligées !
- La variation de θ_2 pour toute l'amplitude du mouvement de relevage de la quille est faible ; θ_2 sera pris égal à 0 : les bases B_2 , B_4 et B_N sont donc confondues. Cependant l'angle θ_1 est différent de zéro.
- Les conditions de déplacement rendent négligeables les effets dynamiques. Les théorèmes de la statique seront donc utilisés dans la suite.

Question 10

Donner les torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons 4-2, 2-1 et N-1

Question 11

Représenter sur la figure R4 du document réponse les actions mécaniques mises en jeu. On fera bien attention à respecter le sens permettant l'équilibre ; les dimensions ne seront qu'indicative et seront laisser à votre appréciation.

Question 12

En isolant le bon système, à préciser, justifier que l'action de 2 sur 1 en A_2 est représentable par le glisseur dont la forme sera

notée : $\begin{Bmatrix} F_{21} \cdot \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A_2}$ ou $\begin{Bmatrix} F_{21} \cdot \vec{x}_N \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A_2}$ puisque $B_N = B_2$. On admettra ce résultat pour la suite.

Question 13

Etudier l'équilibre du solide 1 (la quille) et en déduire en fonction de d , g , M_1 , et F_{21} , par ses éléments de réduction en O, dans la base $(\vec{x}_N, \vec{y}_N, \vec{z}_N)$, le torseur d'action mécanique de N sur 1, $\{N \rightarrow 1\}_{pivot}$.

La liaison pivot de N sur 1 est composée de deux paliers modélisés par une liaison sphère-cylindre et une liaison sphérique placées en parallèle (voir figure 9). La géométrie de l'assemblage est telle que :

$$\vec{OO_2} = e \cdot \vec{z}_N ; \vec{OO_1} = -e \cdot \vec{z}_N \text{ avec } e = 350 \text{ mm} .$$

Question 14

- Ecrire la relation liant les torseurs d'action mécanique $\{N \rightarrow 1\}_{sphère-cylindre}$, $\{N \rightarrow 1\}_{sphérique}$ et $\{N \rightarrow 1\}_{pivot}$.
- Démontrer par un calcul mené **en O**, dans la base B_N : $(\vec{x}_N, \vec{y}_N, \vec{z}_N)$, que la liaison équivalente est bien une liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_N)$.
- En vous basant sur le résultat de la question 13, exprimer les relations entre les composantes des torseurs de liaison en O_1 et O_2 et de l'effort F_{21} et de la masse M_1

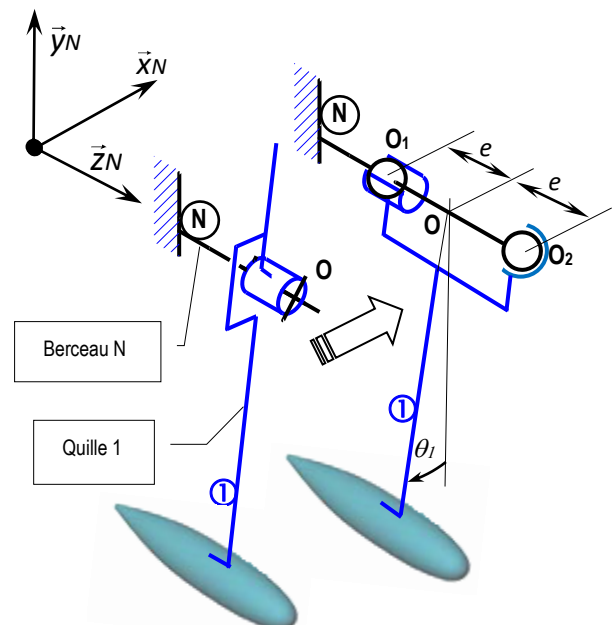


Figure 9 : composition de la liaison pivot 1/N.

On se place dans les conditions suivantes :

- La valeur maximale de l'effort radial supporté par la liaison pivot N-1 est estimé grâce à l'étude précédente à : $F_{Maxi} = 16.10^4 \text{ N}$.
- Les « paliers » entre la quille et le navire sont constitués de contacts cylindriques par l'intermédiaire de coussinets en nylon de diamètre intérieur $d_c = 80 \text{ mm}$ et de longueur $L_c = 50 \text{ mm}$. Ce coussinet est caractérisé par sa pression de contact maximale admissible : $p_{adm} = 50 \text{ N/mm}^2$.

Question 15

- a- En vous basant sur l'annexe 3, démontrer que la pression de contact dans le coussinet pour ce type de répartition de pression est : $p_{12} = \frac{F}{d.L}$.
- b- Valider dans ces conditions, l'usage de ce coussinet de nylon à l'aide de l'annexe 3.

4- FONCTION : « TRAITER L'INFORMATION et RESPECTER LA CONSIGNE ANGULAIRE DE POSITION »**VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES**

Afin de garantir sa répétabilité, la mise en position angulaire de la quille fait l'objet d'un contrôle par une boucle d'asservissement, dont le cahier des charges est donné ci-dessous.

	Critères	niveau
Stabilité	C11 Dépassement vis-à-vis d'une entrée en échelon C12 Marge de phase	Aucun 45°
Rapidité	C21 Temps de réponse à 5% C22 Vitesse angulaire de rotation de la quille	4s maxi 8°/s maxi
Précision	C3 Erreur statique vis-à-vis d'une entrée en échelon	nulle

La quille est manœuvrée par deux vérins hydrauliques. Chacun d'eux est piloté par une servovalve de débit. Ce composant délivre un débit $q(t)$ proportionnel à sa tension de commande $v(t)$. Lors d'une manœuvre de quille un seul de ces vérins est moteur et alimenté en pression via sa servovalve. L'autre est laissé dans une configuration où sa tige est libre de tout mouvement. Le déplacement terminé, la quille est verrouillée en position par un système de blocage non étudié dans ce sujet qui interdit toute circulation de fluide entre vérins et servovalves. L'angle de rotation de la quille par rapport au bâti est mesuré par un capteur potentiométrique.

5.1 Modélisation du vérin.

Lors d'un déplacement de la quille, les mouvements d'oscillation du cylindre de vérin par rapport à la coque étant de faible amplitude et s'effectuant à de faibles vitesses, on se place dans une situation où le corps de vérin est considéré comme fixe. La tige est alors considérée en mouvement de translation galiléen.

On considère également que les mouvements étudiés sont de petits mouvements autour d'une position moyenne et que l'hypothèse des conditions initiales nulles est valide. Dans ces conditions, le comportement du vérin est défini par le modèle continu ci-dessous (figure 12).

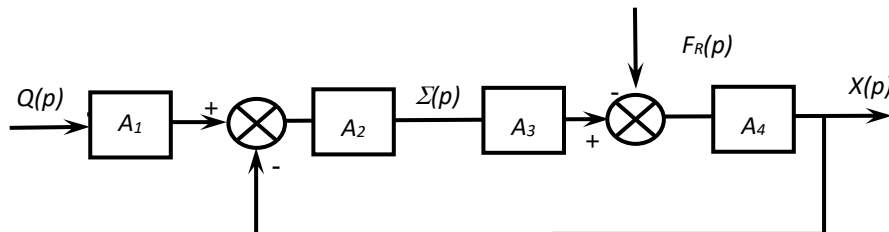


Figure 12 : Schéma-blocs du vérin.

$$(a) \quad q(t) = S \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2.B} \cdot \frac{d\sigma(t)}{dt}$$

$$(b) \quad M \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = S \cdot \sigma(t) - k \cdot x(t) - \lambda \cdot \frac{dx(t)}{dt} - f_R(t)$$

1 : Variable temporelle ; 2 : Transformée de Laplace correspondante.

1	Définition (unité)	2	1	Définition (unité)	2
$q(t)$	Débit d'alimentation du vérin ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	$Q(p)$	$f_R(t)$	Composante selon l'axe de la tige de vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille. (N)	$F_R(p)$
$\sigma(t)$	Différence de pression entre les deux chambres du vérin (Pa)	$\Sigma(p)$			
$x(t)$	Position de la tige du vérin (m)	$X(p)$			
Constantes : Définitions et unités (N.B. : toutes ces constantes sont positives)					
S	Section du vérin (m^2)		M	Masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenée sur la tige de vérin (kg)	
k	Raideur mécanique du vérin ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$)		λ	Coefficient de frottements visqueux ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}$)	
V	Volume d'huile de référence (m^3)				
B	Coefficient de compressibilité de l'huile ($\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$)				

Question 16

- Ecrire les transformées de Laplace des équations a et b (conditions initiales nulle).
- Comparer ces équations au schéma de la figure 12 et en déduire les expressions des fonctions de transfert A_1 , A_2 , A_3 et A_4 en fonction des différentes constantes et de la variable de Laplace p .

Question 17

Le schéma-bloc de la figure 12 peut se mettre sous la forme de la figure 13 ci-contre.

Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de A_1 , A_2 , A_3 et A_4 , puis en fonction des différentes constantes et de la variable de Laplace p .

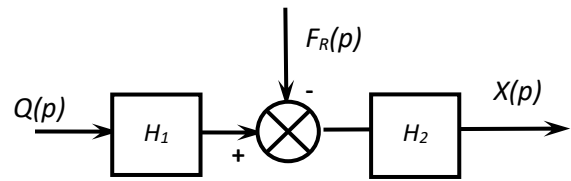


Figure 13 : Schéma-blocs réduit du vérin.

Le schéma d'asservissement de la position angulaire de la quille représenté figure 14 ci-dessous sera utilisé pour la suite des questions. La perturbation représentée par $F_R(p)$ ne sera pas prise en compte.

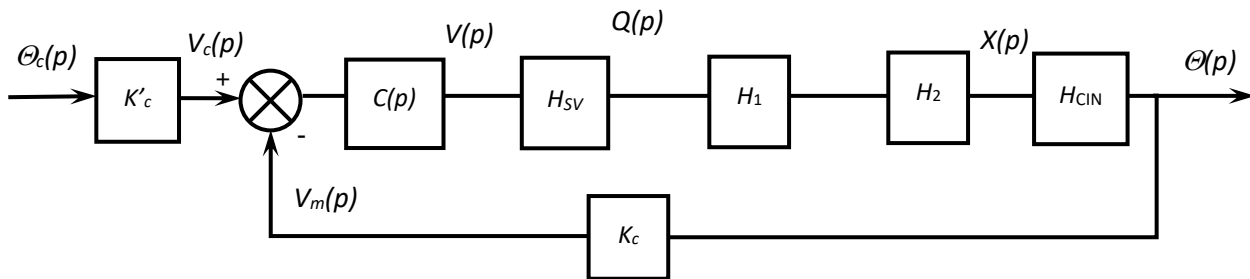


Figure 14 : Schéma-blocs de la commande complète.

Variable temporelle	Définition (unité)	Transformée de Laplace
$\theta_c(t)$	Consigne de position angulaire (°)	$\Theta_c(p)$
$\theta(t)$	Position angulaire de la quille (°)	$\Theta(p)$
$v(t)$	Tension de commande de la servovalve (V)	$V(p)$
$v_c(t)$	Tension image de la consigne (V)	$V_c(p)$
$v_m(t)$	Tension image de la position. (V)	$V_m(p)$

Fonctions de transfert : définitions (unité)	
K_c	Gain du capteur angulaire potentiométrique (V/°)
$K'c$	Gain du bloc d'adaptation réglé tel que $K'c = K_c = 1,1 \text{ V/°}$
$C(p)$	Correcteur de position
H_{CIN}	Fonction de transfert de la chaîne de transformation de mouvement dont la loi d'entrée/sortie est supposée linéaire dans le domaine d'utilisation. $H_{CIN} = K_\theta \text{ (°.m}^{-1}\text{)}$
H_{sv}	Fonction de transfert de la servovalve

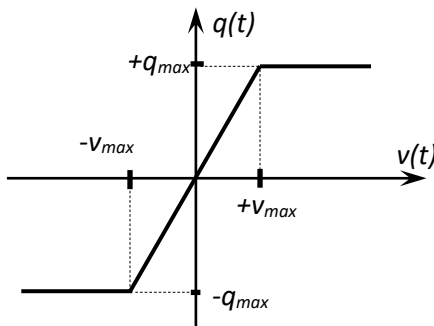
5.2 Modélisation de la servovalve :

Figure 15 : Fonctionnement de la servovalve.

La servovalve présente un fonctionnement non-linéaire provenant d'un phénomène de saturation qui est défini par la courbe de la figure 15 donnant les évolutions du débit $q(t)$ fourni par la servovalve en fonction de sa tension de commande $v(t)$.

Ainsi :

Pour $-V_{\max} < v(t) < V_{\max}$: $H_{sv} = K_{sv} \text{ (m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}\text{)}$

Pour $v(t) < -V_{\max}$: $q(t) = -q_{\max}$, $q_{\max} = 20 \text{ m}^3/\text{s}$ et $V_{\max} = 10 \text{ V}$.

Pour $v(t) > V_{\max}$: $q(t) = +q_{\max}$.

Question 18

Donner le gain K_{sv} de la servovalve. Préciser l'unité !

Le système n'est pas encore corrigé, $C(p) = 1$ et on souhaite simuler le fonctionnement où le navigateur veut déplacer la quille avec une consigne angulaire de position à partir de la position $\theta = 0$. Cette demande est modélisée par une consigne $\theta_c(t)$ en échelon, soit : $\theta_c(t) = \theta_0 \cdot u(t)$ avec $u(t)$ la fonction de Heaviside $u(t) = 0$ pour $t < 0$ et $u(t) = 1$ pour $t \geq 0$.

Question 19

- a- Que risque-t-il de se passer au démarrage si la consigne de déplacement θ_0 est trop importante ?
- b- Donner la valeur maximale de θ_{0max} garantissant un fonctionnement dans la zone de linéarité de la servovalve lors d'un tel déplacement de la quille.

Dans toute la suite du sujet, l'étude sera menée dans la zone de linéarité de la servovalve...

5.3 Comportement pour une commande de faible amplitude

On étudie la réponse du système non corrigé ($C(p) = 1$) à une entrée échelon de 5° d'amplitude avec $F_R = 0$. Le modèle de travail retenu est :

$$H_{BO}(p) = K_{sv}.H_1.H_2.K_\theta.K_c \quad H_{BO}(p) = \frac{2,2}{p.(1 + 0,12.p + 0,04.p^2)}$$

Question 20

- a- L'exigence C3 est-elle respectée ? Justifier votre réponse.

Une simulation de la réponse indicielle à cet échelon de 5° d'amplitude a permis de tracer les courbes de la figure 16, obtenues pour deux valeurs du correcteur proportionnel.

Question 21

Commenter les résultats obtenus pour chaque réglage au regard des exigences attendues.

Finalement, à l'utilisation, le correcteur proportionnel réglé à 0,44 n'a pas donné satisfaction car le mouvement saccadé de la quille dû aux fluctuations de sa vitesse de rotation générerait dans certaines conditions de navigation des perturbations compromettant la stabilité de route du navire. L'examen attentif de cette réponse indicielle fait apparaître la persistance d'un phénomène oscillatoire dont l'origine supposée se trouve dans le caractère résonant du vérin.

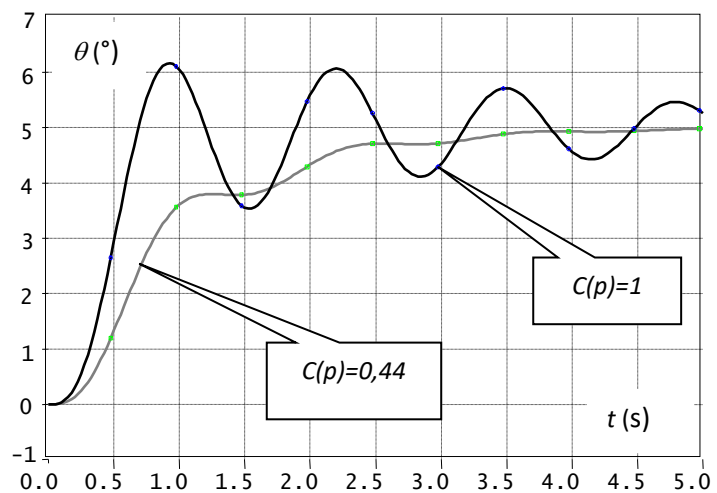


Figure 16 : Réponse indicielle à un échelon de 5° .

Question 22

- a- Tracer sur les figures R7 du document réponse, les diagrammes asymptotiques de Bode de $H_{BO}(p)$, ainsi que l'allure des courbes réelles en indiquant les valeurs numériques associées aux points particuliers et la valeur des pentes.
- b- Déterminer par calcul la pulsation de résonance ω_r de cette fonction de transfert.

On rappelle que : $G_{db(\omega_R)} = 20 \log \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$

- c- On note $\Delta K \approx 4,84db$ l'augmentation de gain au moment de la résonance. Donner son équivalence en % d'amplification du signal. Commenter !
- d- Ce système est-il stable ? Si oui, évaluer puis tracer sur la figure R7 les marges de phase et de gain. Le critère C12 est-il validé ?

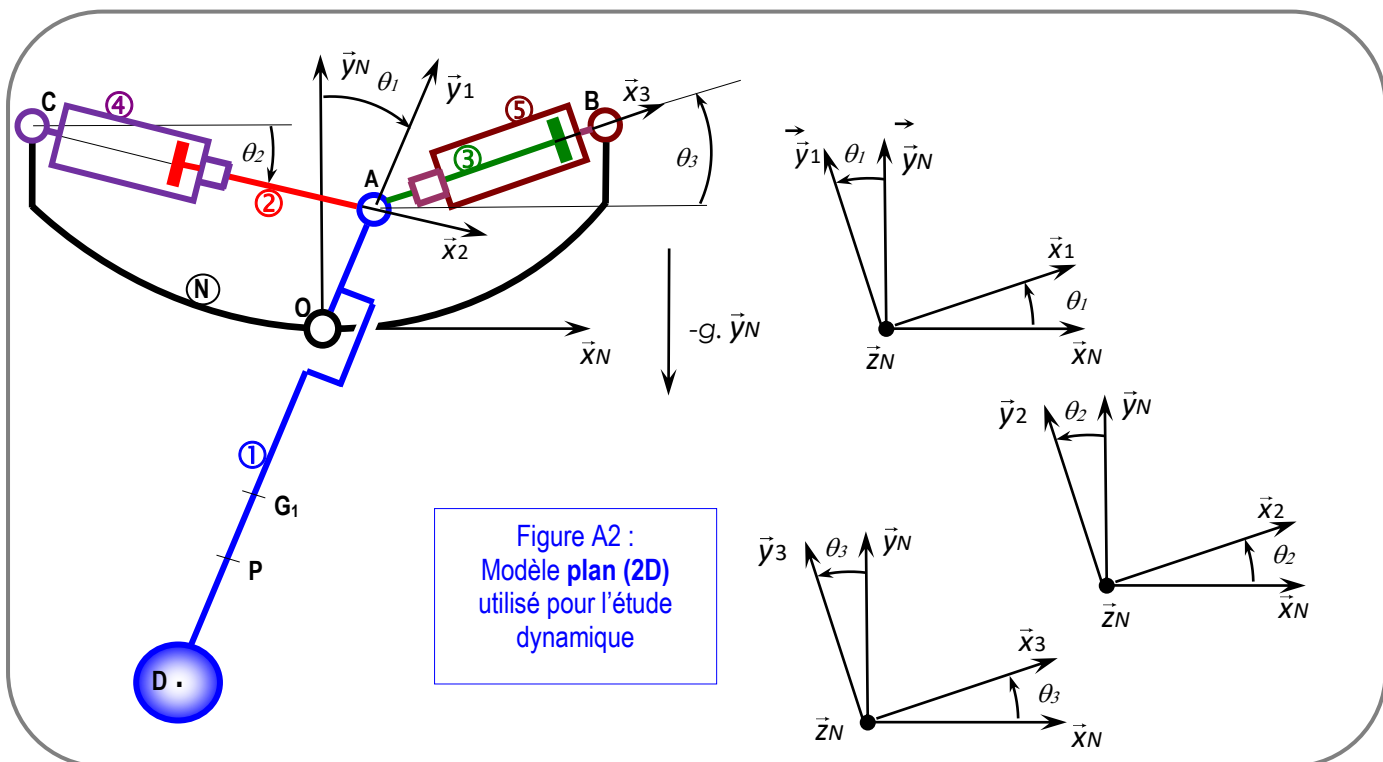
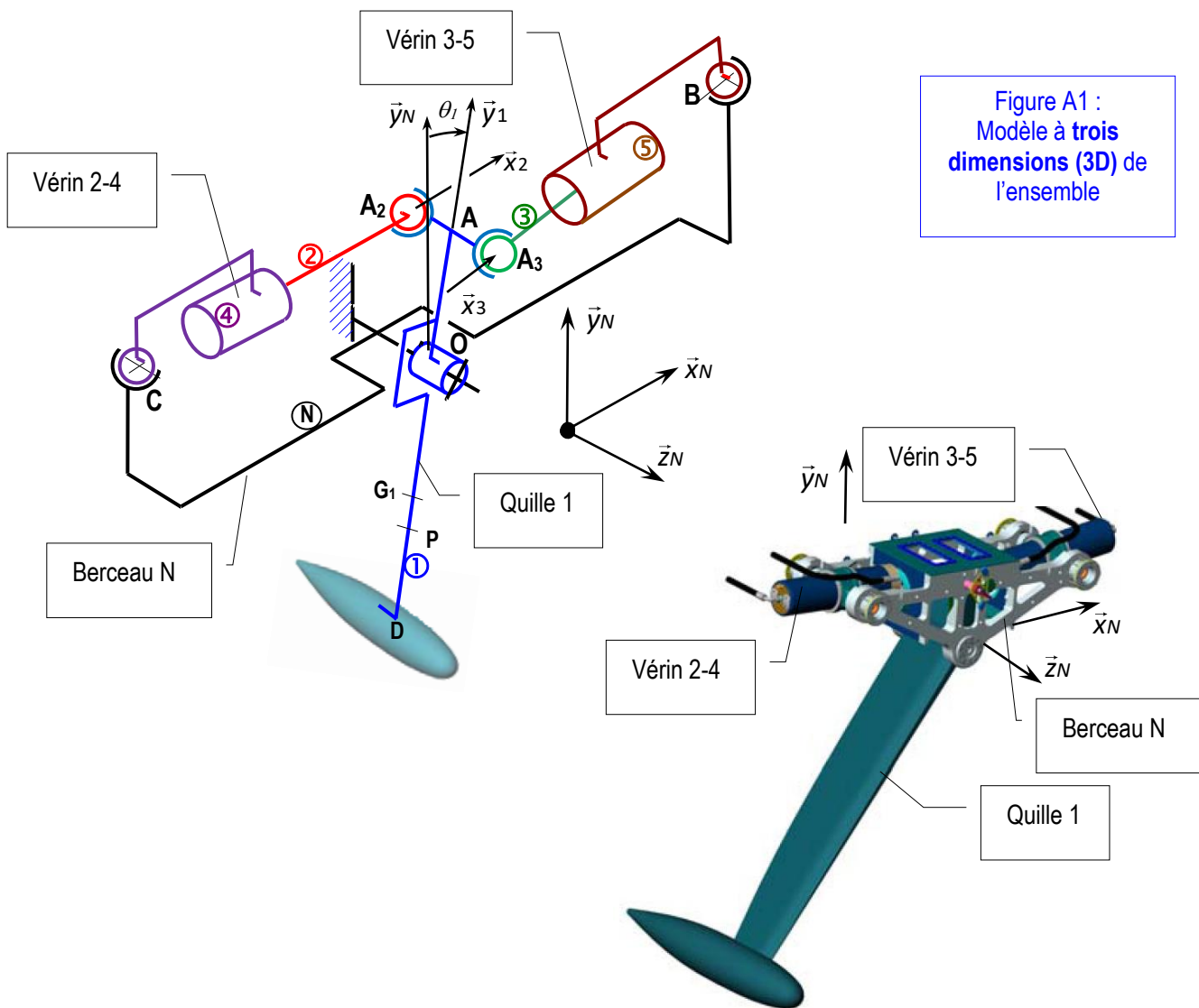
Pour éliminer le phénomène de résonance, le concepteur a choisi un correcteur à retard de phase (non étudié ici : programme de seconde année). La réponse indicielle correspondant à ce réglage (entrée échelon de 5° d'amplitude) est donnée sur le document réponse figure R9. Le réglage du correcteur a été déterminé de façon à satisfaire les critères C11 et C12.

Question 23

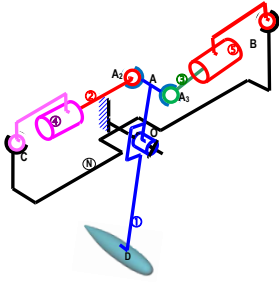
- a- Validez les critères C21 et C22 en laissant vos constructions apparentes.

- Fin de l'énoncé -

Quille pendulaire. Annexe 1 : Modèle cinématique et paramétrage géométrique et inertiel.



Annexe 1 (suite)



Modèle 3D :

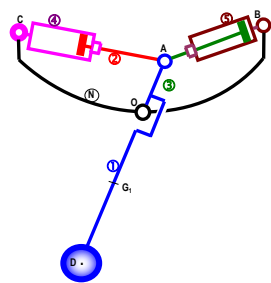
Liaisons entre solides et paramétrage

$$\overrightarrow{OA} = R \cdot \vec{y}_1 ; \overrightarrow{AA_2} = -d \cdot \vec{z}_N ; \overrightarrow{AA_3} = d \cdot \vec{z}_N ; \overrightarrow{OC} = -a \cdot \vec{x}_N + b \cdot \vec{y}_N - d \cdot \vec{z}_N ; \overrightarrow{OB} = a \cdot \vec{x}_N + b \cdot \vec{y}_N + d \cdot \vec{z}_N ;$$

$$\overrightarrow{DO} = L_{t1} \cdot \vec{y}_1 ; \overrightarrow{OG_1} = -L_1 \cdot \vec{y}_1 \text{ avec } R > 0, a > 0, d > 0, b > 0, L_1 > 0 \text{ et } L_{t1} > 0.$$

$$\overrightarrow{CA} = x_{24} \cdot \vec{x}_2 (t \rightarrow x_{24}(t)) ; \overrightarrow{AB} = x_{35} \cdot \vec{x}_3 (t \rightarrow x_{35}(t))$$

Liaison	type	Caractéristique géométrique	Paramètre(s)	Liaison	type	Caractéristique géométrique	Paramètres
N/1	Pivot	Axe (O, $\vec{z}_N$)	$\theta_1 = (\vec{x}_N, \vec{x}_1)$	2/4	Pivot glissant	Axe (A ₂ , $\vec{x}_2$)	$\overrightarrow{CA_2} = x_{24} \cdot \vec{x}_2$
N/4	Sphérique	Centre C		5/3	Pivot glissant	Axe (A ₃ , $\vec{x}_3$)	$\overrightarrow{A_3B} = x_{35} \cdot \vec{x}_3$
N/5	Sphérique	Centre B		2/1	Sphérique	Centre A ₂	
				3/1	Sphérique	Centre A ₃	



Modèle 2D :

Données géométriques

Le plan de l'étude est : (A ; $\vec{x}_N$, $\vec{y}_N$).

Dans ce modèle, les points A₂ et A₃ sont confondus avec le point A (d=0), et les points C et B sont projetés dans le plan (A ; $\vec{x}_N$, $\vec{y}_N$).

$$\overrightarrow{OA} = R \cdot \vec{y}_1 ; \overrightarrow{OC} = -a \cdot \vec{x}_N + b \cdot \vec{y}_N ; \overrightarrow{OB} = a \cdot \vec{x}_N + b \cdot \vec{y}_N ; \overrightarrow{DO} = L_{t1} \cdot \vec{y}_1$$

avec $R > 0, a > 0, b > 0$ et $L_{t1} > 0$.

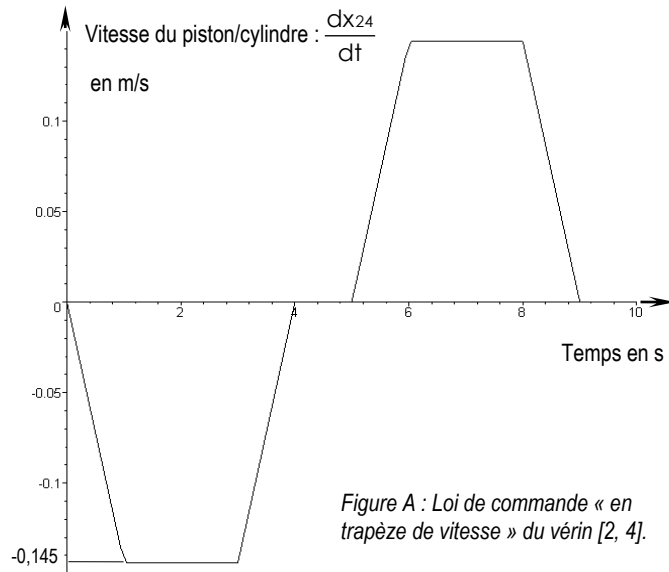
$$\overrightarrow{CA} = x_{24} \cdot \vec{x}_2 (t \rightarrow x_{24}(t)) ; \overrightarrow{AB} = x_{35} \cdot \vec{x}_3 (t \rightarrow x_{35}(t)) .$$

Liaison	type	Caractéristique géométrique	Paramètre(s)	Liaison	type	Caractéristique géométrique	Paramètres
N/1	Pivot	Axe (O, $\vec{z}_N$)	$\theta_1 = (\vec{x}_N, \vec{x}_1)$	2/4	Glissière	Direction $\vec{x}_2$	$\overrightarrow{CA} = x_{24} \cdot \vec{x}_2$
N/4	Pivot	Axe (C, $\vec{z}_N$)	$\theta_2 = (\vec{x}_N, \vec{x}_2)$	5/3	Glissière	Direction $\vec{x}_3$	$\overrightarrow{AB} = x_{35} \cdot \vec{x}_3$
N/5	Pivot	Axe (B, $\vec{z}_N$)	$\theta_3 = (\vec{x}_N, \vec{x}_3)$	2/1	Pivot	Axe (A, $\vec{z}_N$)	
				3/1	Pivot	Axe (A, $\vec{z}_N$)	

Données massiques et inertielles

Solide	Masse	Centre d'inertie
1	M ₁	G ₁ : $\overrightarrow{OG_1} = -L_1 \cdot \vec{y}_1 \quad L_1 > 0$
2	M ₂	G ₂ : $\overrightarrow{AG_2} = -L_2 \cdot \vec{x}_2 \quad L_2 > 0$
3	M ₃ = M ₂	G ₃ : $\overrightarrow{AG_3} = +L_2 \cdot \vec{x}_3 \quad L_2 > 0$
4	M ₄	C
5	M ₅ = M ₄	B

Quille pendulaire. Annexe 2 : Evolution temporelle de la vitesse du vérin 2-4



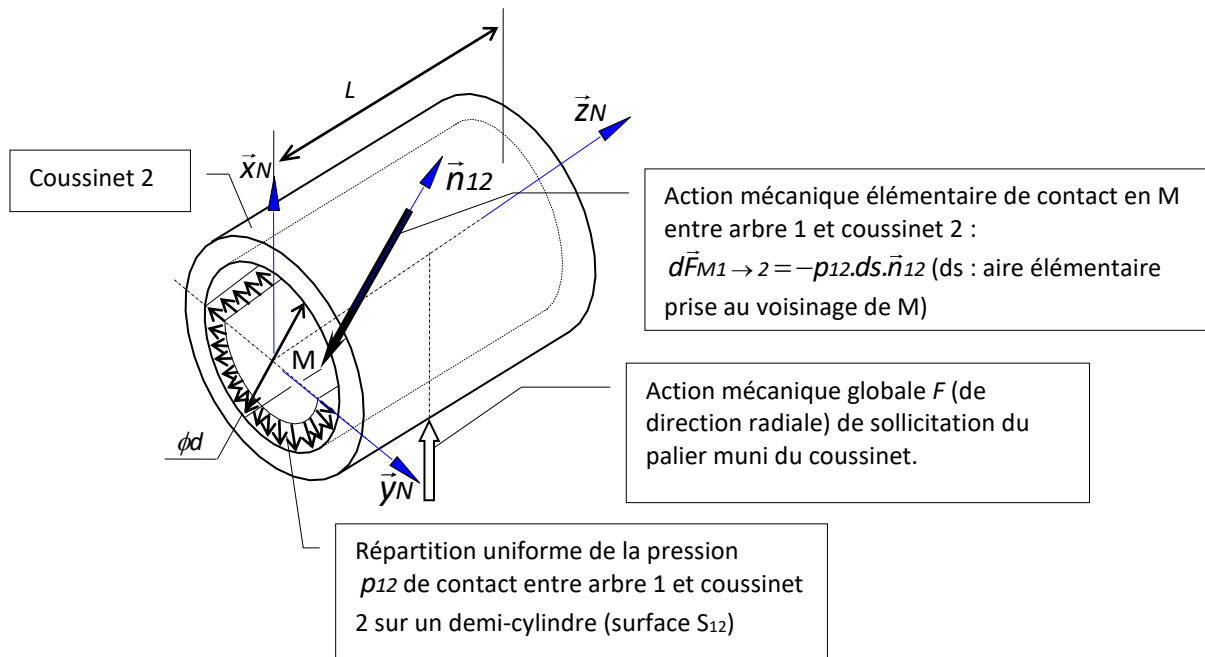
Quille pendulaire. Annexe 3 : Procédure de validation du choix d'un coussinet.



Type de coussinet utilisé pour réaliser les liaisons sphérique et sphère-cylindre du modèle

Action mécanique globale F (de direction radiale) de sollicitation du palier équipé du coussinet.

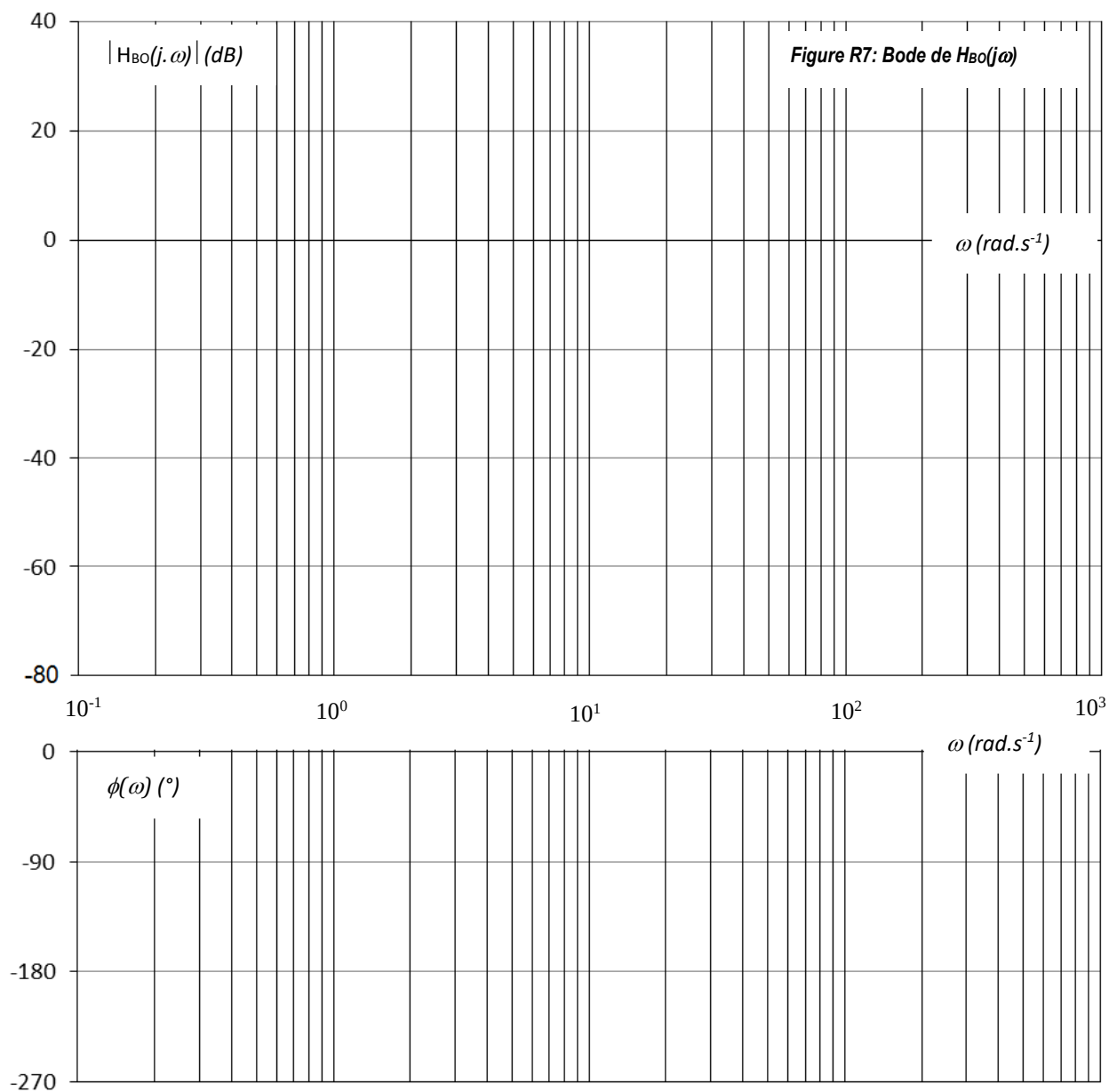
Méthode de calcul de la pression de contact supposée répartie uniformément sur le demi-cylindre intérieur du coussinet opposé à la charge radiale F .



Critère de validation :

le matériau du coussinet caractérisé par sa pression admissible p_{adm} convient si : $p_{12} \leq p_{adm}$.

Question 22



Question 23

